

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を500字程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：打ち切り超局所台を用いた層理論の研究

【研究の概要】 多様体 M 上の層の複体 F に対して、**超局所台** $SS(F)$ という、余接束 T^*M の部分集合が定義される。さらに、超局所台を精密化した、**打ち切り超局所台** $SS_k(F)$ が各整数 k に対して定義される。この打ち切り超局所台に関して、以下の2つを目標に研究を行う。

第1に、**打ち切り超局所台の関手的性質を調べる**。打ち切り超局所台の関手的性質として基本的なもの、例えば、順像・逆像・外部テンソル積での振る舞いは、[KMS03]で調べられている。ところが、例えば Fourier–Sato 変換に関する振る舞いは調べられていないなど、明らかになっていない部分も多い。そのような関手的性質を調べるのが目標の一つである。

第2に、打ち切り超局所台を用いて、**層係数 Morse 理論を精密化**することを目指す。[ST92]において、Morse 理論は層係数に一般化された。そこでは、普通の Morse 理論での、関数の臨界点にあたる条件が、超局所台を用いて述べられる条件に置き換わる。その条件を打ち切り超局所台を用いたものに取り替えることで、得られる結果も精密化できることが期待される。その意味で、層係数 Morse 理論を精密化するのが、もう一つの目標である。

【当該分野の状況や課題等の背景】 超局所台の理論は、[Nad09, NZ09] や [Tam18] を皮切りに、シンプレクティック幾何の問題への応用されるようになった。とりわけ [GKS12] では、層係数 Morse 理論を効果的に用いて、シンプレクティック幾何における重要な問題である Arnold の分離不能性定理の新しい証明を与えた。

他方、柏原–Fernandes–Schapira[KMS03] は、 D 加群の解の伝播の研究を通じて、超局所台を精密化した打ち切り超局所台を定義し、いくつかの性質が成り立つことを示した。例えば、層の外部テンソル積に関する超局所台の振る舞いについては、打ち切り超局所台を用いることで、より細かい情報が得られることが示された。しかし、関手的性質を始め、その一般的な性質は調べ尽くされているとは言い難い。それに関わらず、2010 年代以降に大きな発展は見られず、**ほとんど手付かず**の状態にあると言ってよい。

【本研究計画の着想に至った背景】 以上で述べた状況の中で、超局所 Morse の補題と呼ばれる、超局所台を用いて定式化される主張が、打ち切り超局所台を用いると精密化できることに気づいた。これを援用して、**層の超局所理論における種々の命題が、打ち切り超局所台により改良できる**のではないかと思い至った。また、それを研究する過程でも、**打ち切り超局所台に関する一般論の構築が必要**であると考えに至った。

参考文献

- [KMS03] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [GKS12] S. Guillermou, M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaf quantization of Hamiltonian isotopies and applications to nondisplaceability problems*, Duke Math. J. 161 (2012), 201–245.
- [Nad09] D. Nadler, *Microlocal branes are constructible sheaves*, Selecta Math. 15 (2009), 563–619.
- [NZ09] D. Nadler, E. Zaslow, *Constructible sheaves and the Fukaya category*, J. Amer. Math. Soc. 22 (2009), 233–286.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Tam18] D. Tamarkin, *Microlocal condition for non-displaceability*, Springer Proc. Math. Stat., vol. 269, Springer, 2018, 99–223.

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

(\JSPSInstructions をコメントアウトしてください。)

(注) 本行を含め、以下の斜体で記した説明文及び図は申請書を作成する際には消去してください。

- ・（A区分）の研究計画は、必ず記入してください。その上で、（B区分）研究計画は、応募総額が（A区分）の金額を超える必要がある場合のみ、（A区分）の研究計画との相違点（追加的に行う研究内容）を簡潔に記入してください。

●応募区分に応じた研究計画のイメージ DC2で特別研究員奨励費の研究期間が2年の場合

応募総額160万円以下で行う研究計画 (特別研究員としての研究のベースとなる研究計画) (※全申請者必須)	A 区 分	B 区 分
研究計画は、応募総額160万円を超える必要がある場合のみ、 A区分の研究計画との相違点（追加的に行う研究内容）を簡 潔に記入（※希望者のみ）		

●応募区分に応じた研究計画のイメージ DC1で特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合

応募総額240万円以下で行う研究計画 (特別研究員としての研究のベースとなる研究計画) (※全申請者必須)	A 区 分	B 区 分
研究計画は、応募総額240万円を超える必要がある場合のみ、 A区分の研究計画との相違点（追加的に行う研究内容）を簡 潔に記入（※希望者のみ）		

- ・（A区分）と（B区分）のどちらを選択したかは、特別研究員の選考における審査及び特別研究員奨励費の審査に影響はありません。
- ・海外の研究者との交流、海外での研究など海外研さんに関する計画がある場合には、積極的に記入してください。

*** 以下は、あくまで例です。真似しないでください。 ***

*** 本文はもちろん、節の切り方や論理の組み方は ***

*** ご自分の気に入ったスタイルで書いてください。 ***

象の卵の研究計画は...

参考文献

- [1] 寺村輝夫、「ぼくは王様 - ぞうのたまごのたまごやき」.

(【2】研究計画(2)研究目的・内容等の続き)

【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析 本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

- 文献調査が得意
- プレゼンテーション能力
- 新しい理論を積極的に勉強する

分野を問わず広く学ぶ意欲がある 申請者は数学に限らず、物理学や語学、言語哲学などの人文系の学問にも広く関心を持って自主的に勉強してきた。

文献調査能力 申請者は

プレゼンテーション能力 申請者はプレゼンテーション能力に長けている。

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

- 共同研究者を増やす。
- 基礎的な知識を身につける。

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)